Deu-Shu（ドゥーシュー）

データベース設計図

Database ERD Design（Schema V1.5）

Schema V1.5 · Spring Boot 3 · Java 17 · MySQL 8 · MyBatis · Thymeleaf · Bootstrap 5

1. テーブル一覧

No.	テーブル名	区分	説明
1	members	会員	全会員情報・権限管理
2	stores	店舗	店舗情報・LBS 座標
3	store_images	店舗画像	店舗複数画像管理（S3）
4	favorites	お気に入り	会員の店舗お気に入り
5	items	商品	マークダウン割引商品
6	item_images	商品画像	商品複数画像管理（S3）
7	orders	注文・決済	注文状態・QR ピックアップ
8	order_items	注文詳細	注文内個別商品（1:N）
9	mock_business_registry	仮想事業者認証	オーナー登録時の事業者番号検証
10	reviews	レビュー	購入完了後のみ作成可能
11	complaints	クレーム	ユーザー・オーナー・運営間のトラブル管理
12	carbon_emission_factors	炭素排出係数	カテゴリ別炭素削減量マスター
13	order_carbon_savings	注文炭素履歴	ピックアップ完了時の炭素記録
14	virtual_forests	仮想の森	ユーザー累積 ESG 貢献ダッシュボード

2. テーブル詳細仕様

① members — 会員テーブル

カラム名	データ型	制約	説明
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	会員 ID
email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	ログイン ID（メールアドレス）
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	BCrypt 暗号化パスワード
last_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	姓（本人確認用）
first_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	名（本人確認用）
last_name_kana	VARCHAR(50)	NOT NULL	姓フリガナ（カタカナ全角）
first_name_kana	VARCHAR(50)	NOT NULL	名フリガナ（カタカナ全角）

カラム名	データ型	制約	説明
phone	VARCHAR(20)	NOT NULL	電話番号
role	ENUM	NOT NULL, DEFAULT ROLE_USER	権限階層（ROLE_USER / ROLE_OWNER / ROLE_ADMIN）
esg_point	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	仮想の木を育てる ESG エコポイント
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	登録日時
updated_at	DATETIME	ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	更新日時
deleted_at	DATETIME	DEFAULT NULL	論理削除フラグ（NULL 以外 = 退会・停止）

※role カラムで ROLE_USER / ROLE_OWNER / ROLE_ADMIN の 3 階層管理。全取得クエリに deleted_at IS NULL 必須。

② stores — 店舗テーブル（LBS コア）

カラム名	データ型	制約	説明
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	店舗 ID
owner_id	BIGINT	NOT NULL, FK → members.id	店舗オーナー会員 ID
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	店舗名
business_number	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	事業者登録番号
category	ENUM	NOT NULL	業種カテゴリ（BAKERY / SUSHI / LUNCHBOX / CAFE / SIDEDISH）
address	VARCHAR(255)	NOT NULL	物理住所（ジオコーディング API 自動入力）
lat	DECIMAL(10,7)	NOT NULL	緯度（LBS コア・ジオコーディング自動入力）
lng	DECIMAL(10,7)	NOT NULL	経度（LBS コア・ジオコーディング自動入力）
open_time	TIME	NOT NULL	営業開始時間
close_time	TIME	NOT NULL	営業終了時間（地図販売中判定用）
thumbnail_url	VARCHAR(500)	NULL 許容	代表画像 URL（S3・JOIN 回避用）
info	TEXT	DEFAULT NULL	店舗案内・説明文
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	登録日時
updated_at	DATETIME	ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	更新日時
deleted_at	DATETIME	DEFAULT NULL	論理削除（廃業時）

※lat・lng は国土地理院ジオコーディング API が自動入力。LBS クエリで Bbox 座標範囲フィルタリングのコアカラム。

③ store_images — 店舗複数画像テーブル

カラム名	データ型	制約	説明
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	画像 ID
store_id	BIGINT	NOT NULL, FK → stores.id	所属店舗 ID
image_url	VARCHAR(500)	NOT NULL	S3 画像 URL
sort_order	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	表示順序（UI レンダリング用）
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	登録日時

※INDEX: idx_store_images_store_sort（store_id, sort_order）

④ favorites — お気に入りテーブル

カラム名	データ型	制約	説明
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	お気に入り ID
member_id	BIGINT	NOT NULL, FK → members.id	会員 ID
store_id	BIGINT	NOT NULL, FK → stores.id	店舗 ID
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	お気に入り登録日時

※ （member_id, store_id）UNIQUE 制約で同一店舗の重複登録防止。

⑤ items — 商品テーブル

カラム名	データ型	制約	説明
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	商品 ID
store_id	BIGINT	NOT NULL, FK → stores.id	所属店舗 ID
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	商品名
original_price	INT	NOT NULL	定価
discount_price	INT	NOT NULL	割引価格
discount_rate	INT	NOT NULL	割引率（非正規化・フィルター/ソート用）
stock	INT	NOT NULL	在庫数量（トランザクションコア・FOR UPDATE 対象）
expire_at	DATETIME	NOT NULL	販売期限（廃棄時間）
thumbnail_url	VARCHAR(500)	NULL 許容	商品代表画像 URL（S3）
created_at	DATETIME	DEFAULT	登録日時

カラム名	データ型	制約	説明
		CURRENT_TIMESTAMP	
updated_at	DATETIME	ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	更新日時
deleted_at	DATETIME	DEFAULT NULL	論理削除（毎日 UPSERT 時に無効化用）

※stock カラムは Race Condition 防止トランザクションのコア対象（SELECT ... FOR UPDATE）。

⑥ item_images — 商品複数画像テーブル

カラム名	データ型	制約	説明
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	画像 ID
item_id	BIGINT	NOT NULL, FK → items.id	所属商品 ID
image_url	VARCHAR(500)	NOT NULL	S3 画像 URL
sort_order	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	表示順序
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	登録日時

※INDEX: idx_item_images_item_sort（item_id, sort_order）

⑦ orders — 注文・決済テーブル（QR ピックアップコア）

カラム名	データ型	制約	説明
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	注文 ID
member_id	BIGINT	NOT NULL, FK → members.id	注文者 ID
store_id	BIGINT	NOT NULL, FK → stores.id	対象店舗 ID（1注文=1店舗設計）
order_status	ENUM	NOT NULL	PAYMENT_PENDING / PAYMENT_COMPLETED / PICKUP_COMPLETED / CANCELED / EXPIRED
total_price	INT	NOT NULL	注文全体合計金額
pickup_code	VARCHAR(36)	NOT NULL, UNIQUE	QR ピックアップ用 UUID（重複不可）
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	注文日時
updated_at	DATETIME	ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	更新日時

※ステートマシン：PAYMENT_PENDING → PAYMENT_COMPLETED → PICKUP_COMPLETED。PICKUP_COMPLETED 遷移時に ESG 計算トリガー。

⑧ order_items — 注文詳細テーブル

カラム名	データ型	制約	説明
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	注文詳細 ID
order_id	BIGINT	NOT NULL, FK → orders.id	所属注文 ID
item_id	BIGINT	NOT NULL, FK → items.id	購入商品 ID
quantity	INT	NOT NULL	購入数量
order_price	INT	NOT NULL	購入当時の単価スナップショット（以後の価格変動の影響なし）
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	登録日時

※order_price は購入当時の価格スナップショット。期間別売上精算クエリの基礎データ（SUM(order_price × quantity)）。

⑨ mock_business_registry — 仮想事業者認証テーブル

カラム名	データ型	制約	説明
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	レコード ID
business_number	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	事業者登録番号
last_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	代表者姓
first_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	代表者名
last_name_kana	VARCHAR(50)	NOT NULL	代表者姓フリガナ
first_name_kana	VARCHAR(50)	NOT NULL	代表者名フリガナ
store_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	店舗名
address	VARCHAR(255)	NOT NULL	店舗住所（stores.address にコピーされる）
status	ENUM	DEFAULT ACTIVE	事業者状態（ACTIVE / CLOSED / SUSPENDED）
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	登録日時

※ オーナー登録時に business_number を照会。ACTIVE のみ登録通過、CLOSED/SUSPENDED はエラー返却。本番では政府 API 連携予定。

⑩ reviews — レビューテーブル

カラム名	データ型	制約	説明
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	レビュー ID
member_id	BIGINT	NOT NULL, FK → members.id	レビュー作成者

カラム名	データ型	制約	説明
store_id	BIGINT	NOT NULL, FK → stores.id	対象店舗 ID
order_id	BIGINT	NOT NULL, UNIQUE, FK → orders.id	1注文=1レビュー強制（PICKUP_COMPLETED 注文のみ許可）
title	VARCHAR(100)	NOT NULL	レビュータイトル
content	TEXT	NOT NULL	レビュー本文
photo_url	VARCHAR(500)	NULL 許容	添付画像（S3 URL）
rating	DECIMAL(2,1)	NOT NULL, CHECK(1〜5)	評点（1.0〜5.0）
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	登録日時
updated_at	DATETIME	ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	更新日時
deleted_at	DATETIME	DEFAULT NULL	論理削除フラグ

※order_id に UNIQUE 制約で 1注文=1レビューのみ許可。実際に購入・ピックアップ完了したユーザーのみ作成可能。

⑪ complaints — クレーム・問い合わせテーブル

カラム名	データ型	制約	説明
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	クレーム ID
reporter_id	BIGINT	NOT NULL, FK → members.id	申告者 ID
target_store_id	BIGINT	FK → stores.id, NULL 許容	申告対象店舗（USER_TO_STORE 時のみ使用）
complaint_type	ENUM	NOT NULL	USER_TO_STORE / USER_TO_ADMIN / OWNER_TO_ADMIN
title	VARCHAR(100)	NOT NULL	クレームタイトル
content	TEXT	NOT NULL	クレーム詳細内容
status	ENUM	NOT NULL, DEFAULT PENDING	処理状態（PENDING / IN_PROGRESS / RESOLVED）
admin_reply	TEXT	NULL 許容	運営者回答
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	登録日時
updated_at	DATETIME	ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	更新日時

※complaint_type でクレーム方向を分類。USER_TO_STORE / USER_TO_ADMIN / OWNER_TO_ADMIN。

⑫ carbon_emission_factors — 炭素排出係数マスター

カラム名	データ型	制約	説明
category	ENUM	PK	カテゴリ（BAKERY / SUSHI / LUNCHBOX / CAFE / SIDEDISH）
carbon_kg	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	商品 1個あたりの平均炭素削減量（kg CO2e）
tree_days	INT	NOT NULL	松の木 1本の吸収換算日数
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	登録日時

カテゴリ	carbon_kg	tree_days	備考
BAKERY	0.60 kg	33日	松の木約 1ヶ月分
SUSHI	1.20 kg	66日	松の木約 2ヶ月分
LUNCHBOX	2.00 kg	110日	松の木約 4ヶ月分
CAFE	0.40 kg	22日	松の木約 3週間分
SIDEDISH	0.80 kg	44日	松の木約 1.5ヶ月分

※ カテゴリを PK とする独立マスターテーブル。ESG サービスが order_items と JOIN して炭素削減量を計算。

⑬ order_carbon_savings — 注文別炭素削減履歴

カラム名	データ型	制約	説明
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	レコード ID
order_id	BIGINT	NOT NULL, UNIQUE, FK → orders.id	対象注文 ID（1注文=1履歴、重複集計防止）
member_id	BIGINT	NOT NULL, FK → members.id	ユーザー ID
total_carbon_kg	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	当該注文の総炭素削減量（kg）
total_tree_days	INT	NOT NULL	当該注文の松の木換算日数
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	登録日時

※PICKUP_COMPLETED 時に EsgService が計算して INSERT。order_id UNIQUE 制約で重複集計防止（INSERT IGNORE）。

⑭ virtual_forests — 仮想の森ダッシュボード

カラム名	データ型	制約	説明
member_id	BIGINT	PK, FK → members.id	ユーザー ID（1:1）
cumulative_carbon	DECIMAL(15,2)	DEFAULT 0.00	累積炭素削減量（kg）
cumulative_days	BIGINT	DEFAULT 0	累積松の木換算日数
tree_count	INT	DEFAULT 0	完成した松の木数（cumulative_days /

カラム名	データ型	制約	説明
			365）
forest_level	INT	DEFAULT 1	森レベル（1:種 / 2:苗木 / 3:木 / 4:小さな森）
updated_at	DATETIME	ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	更新日時

※members と 1:1 対応テーブル。tree_count = cumulative_days / 365。forest_level 最大 4段階。

3. テーブルリレーション

関係	説明
members (1) ——— (N) stores	オーナーが店舗を所有（owner_id FK）
members (1) ——— (N) orders	会員が注文
members (1) ——— (N) reviews	会員がレビュー作成
members (1) ——— (N) favorites	会員がお気に入り登録
members (1) ——— (1) virtual_forests	会員の仮想の森（1:1）
stores (1) ——— (N) items	店舗が商品を保有
stores (1) ——— (N) store_images	店舗複数画像
stores (1) ——— (N) favorites	店舗へのお気に入り
stores (1) ——— (N) reviews	店舗へのレビュー
items (1) ——— (N) item_images	商品複数画像
items (1) ——— (N) order_items	商品が複数注文に含まれる
orders (1) ——— (N) order_items	注文の明細（1:N）
orders (1) ——— (1) order_carbon_savings	注文別炭素履歴（1:1、UNIQUE）
orders (1) ——— (1) reviews	1注文=1レビュー（UNIQUE）
carbon_emission_factors —— （独立マスター）	ESG 計算時に JOIN
mock_business_registry —— （独立参照）	オーナー登録時のみ参照

4. 主要制約条件

テーブル	カラム	制約種別	目的
orders	pickup_code	UNIQUE	QR コードの重複不可
order_carbon_savings	order_id	UNIQUE	重複炭素集計防止
reviews	order_id	UNIQUE	1注文=1レビュー強制
reviews	rating	CHECK（1.0〜5.0）	評点範囲制約
mock_business_registry	business_number	UNIQUE	事業者番号の重複不可
stores	business_number	NOT NULL, UNIQUE	店舗ごとの事業者番号一意性
members	email	NOT NULL, UNIQUE	ログイン ID の一意性
favorites	(member_id, store_id)	UNIQUE 複合	お気に入り重複登録防止

5. 論理削除適用テーブル

以下のテーブルは deleted_at カラムで論理削除を実装しています。全取得クエリに deleted_at IS NULL 条件を必須で含める必要があります。

テーブル名	論理削除の意味
members	退会・停止アカウント（deleted_at IS NOT NULL）
stores	廃業・強制無効化店舗
items	販売終了・削除商品（毎日 UPSERT 時に無効化）
reviews	ユーザーまたは管理者によるレビュー非公開

6. キャッシュ無効化タイミング

イベント	FR ID	無効化方式
注文作成（在庫先取り）	FR-P01	@CacheEvict(allEntries = true)
決済承認完了	FR-P02	@CacheEvict(allEntries = true)
決済キャンセル・返金	FR-P04	@CacheEvict(allEntries = true)
ピックアップ完了	FR-P03	@CacheEvict(allEntries = true)

イベント	FR ID	無効化方式
管理者強制無効化	FR-ADM	POST /api/stores/admin/cache/evict

※ キャッシュ削除失敗時はログのみ記録し、ビジネスロジックは継続実行します（非侵襲的設計）。

7. インデックス設計

テーブル	インデックス名	カラム	種別	用途
members	—	email	UNIQUE	ログイン高速照会
stores	—	business_number	UNIQUE	事業者番号照会
stores	idx_stores_lat_lng	lat, lng	複合	LBS Bbox フィルタリング
store_images	idx_store_images_store_sort	store_id, sort_order	複合	画像順序取得
item_images	idx_item_images_item_sort	item_id, sort_order	複合	画像順序取得
favorites	—	(member_id, store_id)	UNIQUE 複合	お気に入り重複防止 + 高速照会
orders	—	pickup_code	UNIQUE	QR ピックアップ高速照会
order_carbon_savings	—	order_id	UNIQUE	重複集計防止 + 高速照会
reviews	—	order_id	UNIQUE	1注文=1レビュー強制